

Números Complejos

Jonathan Bravo O

Universidad del Bío-Bío

June 14, 2026

Números Complejos

Def.

El conjunto de los **Números Complejos** se denota por $\mathbb{C}$ y esta formado por números de la forma

$$z = (a, b) = a + bi \text{ (Forma binomial),} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1$$

Números Complejos

Def.

El conjunto de los **Números Complejos** se denota por $\mathbb{C}$ y esta formado por números de la forma

$$z = (a, b) = a + bi \text{ (Forma binomial),} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1$$

- $i = \sqrt{-1}$ se llama **unidad imaginaria**

Números Complejos

Def.

El conjunto de los **Números Complejos** se denota por $\mathbb{C}$ y esta formado por números de la forma

$$z = (a, b) = a + bi \text{ (Forma binomial),} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1$$

- $i = \sqrt{-1}$ se llama **unidad imaginaria**
- a es la parte real de z denotado **$Re(z) = a$** .

Números Complejos

Def.

El conjunto de los **Números Complejos** se denota por $\mathbb{C}$ y esta formado por números de la forma

$$z = (a, b) = a + bi \text{ (Forma binomial),} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1$$

- $i = \sqrt{-1}$ se llama **unidad imaginaria**
- a es la parte real de z denotado **$Re(z) = a$** .
- b es la parte imaginaria de z denotado **$Im(z) = b$** .

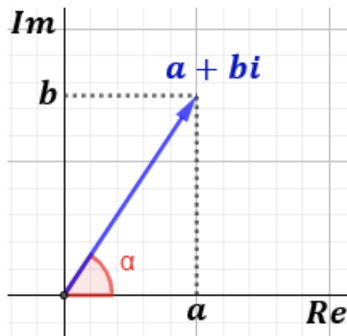
Números Complejos

Def.

El conjunto de los **Números Complejos** se denota por $\mathbb{C}$ y esta formado por números de la forma

$$z = (a, b) = a + bi \text{ (Forma binomial),} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1$$

- $i = \sqrt{-1}$ se llama **unidad imaginaria**
- a es la parte real de z denotado **$\text{Re}(z) = a$** .
- b es la parte imaginaria de z denotado **$\text{Im}(z) = b$** .



Ejemplo: Sea $z = 1 - \sqrt{3}i \in \mathbb{C}$. Entonces $\operatorname{Re}(z) = 1$

Ejemplo: Sea $z = 1 - \sqrt{3}i \in \mathbb{C}$. Entonces $Re(z) = 1$ y $Im(z) = -\sqrt{3}$.

Ejemplo: Sea $z = 1 - \sqrt{3}i \in \mathbb{C}$. Entonces $Re(z) = 1$ y $Im(z) = -\sqrt{3}$.

Nota:

- Si $b = 0 \implies z = a$ se dice **real**.

Ejemplo: $z = 1$

Ejemplo: Sea $z = 1 - \sqrt{3}i \in \mathbb{C}$. Entonces $Re(z) = 1$ y $Im(z) = -\sqrt{3}$.

Nota:

- Si $b = 0 \implies z = a$ se dice **real**.
Ejemplo: $z = 1$
- Si $a = 0 \implies z = bi$ se dice **imaginario puro**.
Ejemplo: $z = -\sqrt{3}i$

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$
- $i^{4k+1} = i$

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$
- $i^{4k+1} = i$
- $i^{4k+2} = -1$

Potencias de i

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$
- $i^{4k+1} = i$
- $i^{4k+2} = -1$
- $i^{4k+3} = -i$

Los números en rojo indican el resto de dividir la potencia de i por 4

Example

- $i^9 =$

Potencias de i

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$
- $i^{4k+1} = i$
- $i^{4k+2} = -1$
- $i^{4k+3} = -i$

Los números en rojo indican el **resto de dividir la potencia de i por 4**

Example

- $i^9 = i^{4 \cdot 2 + 1}$

Potencias de i

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$
- $i^{4k+1} = i$
- $i^{4k+2} = -1$
- $i^{4k+3} = -i$

Los números en rojo indican el resto de dividir la potencia de i por 4

Example

- $i^9 = i^{4 \cdot 2 + 1} = i$
- $i^{99} =$

Potencias de i

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$
- $i^{4k+1} = i$
- $i^{4k+2} = -1$
- $i^{4k+3} = -i$

Los números en rojo indican el resto de dividir la potencia de i por 4

Example

- $i^9 = i^{4 \cdot 2 + 1} = i$
- $i^{99} = i^{4 \cdot 24 + 3}$

Potencias de i

Potencias de i

Sea $k \in \mathbb{N}$, entonces

- $i^{4k+0} = 1$
- $i^{4k+1} = i$
- $i^{4k+2} = -1$
- $i^{4k+3} = -i$

Los números en rojo indican el resto de dividir la potencia de i por 4

Example

- $i^9 = i^{4 \cdot 2 + 1} = i$
- $i^{99} = i^{4 \cdot 24 + 3} = -i$

Operaciones en los Complejos: Suma/Resta

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

Operaciones en los Complejos: Suma/Resta

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Suma: $z + w = (a + c) + (b + d)i$

Operaciones en los Complejos: Suma/Resta

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Suma: $z + w = (a + c) + (b + d)i$
- Resta: $z - w = (a - c) + (b - d)i$

Operaciones en los Complejos: Suma/Resta

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Suma: $z + w = (a + c) + (b + d)i$
- Resta: $z - w = (a - c) + (b - d)i$
- Multiplicación: $z \cdot w = (ac - bd) + (ad + bc)i$

Example

Calcule

- $(1 + 2i) + (-3 + i) =$
- $(-3 + i) - (1 + 2i) =$
- $(2 - 3i) \cdot (2 + 3i) =$

Operaciones en los Complejos: Conjugado/División

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

Operaciones en los Complejos: Conjugado/División

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Conjugado: $\bar{z} = a - bi$, $\bar{w} = c - di$

Operaciones en los Complejos: Conjugado/División

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Conjugado: $\bar{z} = a - bi$, $\bar{w} = c - di$
- División: $\frac{z}{w} =$

Operaciones en los Complejos: Conjugado/División

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Conjugado: $\bar{z} = a - bi$, $\bar{w} = c - di$

- División: $\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}} =$

Operaciones en los Complejos: Conjugado/División

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Conjugado: $\bar{z} = a - bi$, $\bar{w} = c - di$
- División: $\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$ y desarrollar!

Example

Calcule

- $\overline{(2 + i)} =$

Operaciones en los Complejos: Conjugado/División

Sea $z = a + bi$ y $w = c + di \in \mathbb{C}$, entonces

- Conjugado: $\bar{z} = a - bi$, $\bar{w} = c - di$
- División: $\frac{z}{w} = \frac{z}{w} \cdot \frac{\bar{w}}{\bar{w}} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}$ y desarrollar!

Example

Calcule

- $\overline{(2 + i)} =$
- $\frac{3 + 2i}{(2 - i)} =$

Propiedades:

- $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$
- $\overline{\bar{z}} = z$

Módulo de un Complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. El **módulo de z** se define por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Módulo de un Complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. El **módulo de z** se define por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Ejemplo: Calcule $|-3 + 4i|$

Módulo de un Complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. El **módulo de z** se define por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Ejemplo: Calcule $|-3 + 4i|$

Propiedades: Sean $z, w \in \mathbb{C}$,

entonces

- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

Módulo de un Complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. El **módulo de z** se define por

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

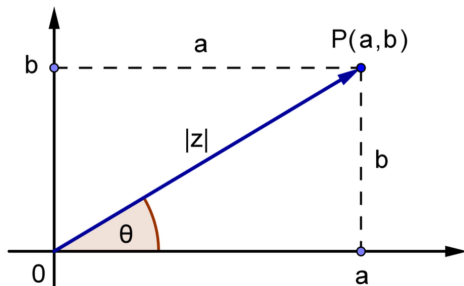
Ejemplo: Calcule $|-3 + 4i|$

Propiedades: Sean $z, w \in \mathbb{C}$,

entonces

- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$

- $\left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$



Forma Polar de un complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. Este numero complejo se puede representar en **forma polar** como

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) =$$

Forma Polar de un complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. Este numero complejo se puede representar en **forma polar** como

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = |z|\text{cis}(\theta)$$

donde

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Forma Polar de un complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. Este numero complejo se puede representar en **forma polar** como

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = |z|\text{cis}(\theta)$$

donde

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\theta = \tan^{-1}(b/a) \in [0, 2\pi],$
 $a \neq 0$

Forma Polar de un complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. Este numero complejo se puede representar en **forma polar** como

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = |z|\text{cis}(\theta)$$

donde

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\theta = \tan^{-1}(b/a) \in [0, 2\pi]$,
 $a \neq 0$
- $a = r \cdot \cos(\theta)$

Forma Polar de un complejo

Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. Este numero complejo se puede representar en **forma polar** como

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = |z|\text{cis}(\theta)$$

donde

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\theta = \tan^{-1}(b/a) \in [0, 2\pi]$,
 $a \neq 0$
- $a = r \cdot \cos(\theta)$,
 $b = r \cdot \sin(\theta)$

Forma Polar de un complejo

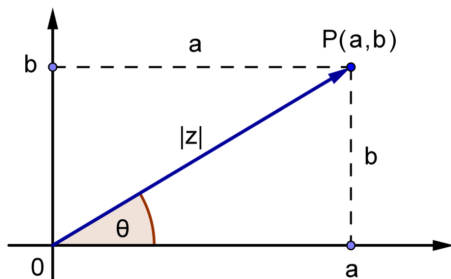
Sea $z = (a, b) = a + bi \in \mathbb{C}$. Este numero complejo se puede representar en **forma polar** como

$$z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = |z|\text{cis}(\theta)$$

donde

- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- $\theta = \tan^{-1}(b/a) \in [0, 2\pi]$,
 $a \neq 0$
- $a = r \cdot \cos(\theta)$,
 $b = r \cdot \sin(\theta)$

Notación: $\text{Arg}(z) = \theta$



Forma Polar de un complejo

Example

Determine al forma polar del complejo $z = 1 - i$

Forma Polar de un complejo

Example

Determine la forma polar del complejo $z = 1 - i$

Solución:

- El módulo de z es $|z| =$

Forma Polar de un complejo

Example

Determine la forma polar del complejo $z = 1 - i$

Solución:

- El módulo de z es $|z| =$
- El argumento de z es $\text{Arg}(z) = \theta =$

Forma Polar de un complejo

Example

Determine la forma polar del complejo $z = 1 - i$

Solución:

- El módulo de z es $|z| =$
- El argumento de z es $\text{Arg}(z) = \theta =$
- Así, $z =$

Forma Polar de un complejo

Example

Determine la forma polar del complejo $z = 1 - i$

Solución:

- El módulo de z es $|z| =$
- El argumento de z es $\text{Arg}(z) = \theta =$
- Así, $z =$

Example

Determine la forma binomial del complejo $z = 4\text{cis}(2\pi/3)$

Forma Polar de un complejo

Example

Determine al forma polar del complejo $z = 1 - i$

Solución:

- El módulo de z es $|z| =$
- El argumento de z es $Arg(z) = \theta =$
- Así, $z =$

Example

Determine la forma binomial del complejo $z = 4cis(2\pi/3)$

Solución:

- Calculamos $cis(2\pi/3)$

Forma Polar de un complejo

Example

Determine al forma polar del complejo $z = 1 - i$

Solución:

- El módulo de z es $|z| =$
- El argumento de z es $Arg(z) = \theta =$
- Así, $z =$

Example

Determine la forma binomial del complejo $z = 4cis(2\pi/3)$

Solución:

- Calculamos $cis(2\pi/3)$
- Así, $z =$

Producto y cociente de un complejo en forma polar

Teorema

Sean $z = |z|cis(\theta)$ y $w = |w|cis(\alpha)$ dos complejos. Entonces

- $z \cdot w = |z||w|cis(\theta + \alpha)$

Producto y cociente de un complejo en forma polar

Teorema

Sean $z = |z|cis(\theta)$ y $w = |w|cis(\alpha)$ dos complejos. Entonces

- $z \cdot w = |z||w|cis(\theta + \alpha)$
- $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}cis(\theta - \alpha)$

Producto y cociente de un complejo en forma polar

Teorema

Sean $z = |z|cis(\theta)$ y $w = |w|cis(\alpha)$ dos complejos. Entonces

- $z \cdot w = |z||w|cis(\theta + \alpha)$
- $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}cis(\theta - \alpha)$
- $w^{-1} = |w|^{-1}cis(-\alpha)$

Example

Sean $z = 2cis(2\pi/3)$ y $w = 5cis(7\pi/6)$. Calcule $z \cdot w$ y z/w

Producto y cociente de un complejo en forma polar

Teorema

Sean $z = |z|cis(\theta)$ y $w = |w|cis(\alpha)$ dos complejos. Entonces

- $z \cdot w = |z||w|cis(\theta + \alpha)$
- $\frac{z}{w} = \frac{|z|}{|w|}cis(\theta - \alpha)$
- $w^{-1} = |w|^{-1}cis(-\alpha)$

Example

Sean $z = 2cis(2\pi/3)$ y $w = 5cis(7\pi/6)$. Calcule $z \cdot w$ y z/w

Solución:

- $z \cdot w =$
- $\frac{z}{w} =$

Teorema de Moivre

Sea $z = |z|cis(\theta) \in \mathbb{C}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$z^n = |z|^n cis(n\theta)$$

Potencias de un complejo

Teorema de Moivre

Sea $z = |z|cis(\theta) \in \mathbb{C}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$z^n = |z|^n cis(n\theta)$$

Example

Sea $z = (1, -i) \in \mathbb{C}$. Calcule z^{20}

Solución:

- $|z| =$
- $Arg(z) = \theta =$
- $z = |z|cis(\theta) =$
- $z^{20} =$

Teorema

Sea $z = |z|cis(\theta) \in \mathbb{C}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\sqrt[n]{z} = |z|^{1/n} cis\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

Raíces de un complejo

Teorema

Sea $z = |z|cis(\theta) \in \mathbb{C}$ y $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\sqrt[n]{z} = |z|^{1/n} cis\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$$

Example

Resuelva la ecuación $x^3 = 1 + i$

Example

Resuelva la ecuación $x^3 = 1 + i$

Solución: Aplicando raíz cúbica, obtenemos $x = \sqrt[3]{(1 + i)}$.

Example

Resuelva la ecuación $x^3 = 1 + i$

Solución: Aplicando raíz cúbica, obtenemos $x = \sqrt[3]{1 + i}$. Sea $z = 1 + i$. Entonces

- $|z| =$
- $\text{Arg}(z) = \theta =$
- Así, z en su forma polar es $z =$
- Ahora, $\sqrt[3]{z} =$

Example

Resuelva la ecuación $x^3 = 1 + i$

Solución: Aplicando raíz cúbica, obtenemos $x = \sqrt[3]{1 + i}$. Sea $z = 1 + i$. Entonces

- $|z| =$
- $\text{Arg}(z) = \theta =$
- Así, z en su forma polar es $z =$
- Ahora, $\sqrt[3]{z} =$

Raices de un complejo

Por lo tanto

$$k = 0 \implies x_1 = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{12} \right)$$

$$k = 1 \implies x_2 = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{3} \right) = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} \left(\frac{3\pi}{4} \right)$$

$$k = 2 \implies x_3 = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} \left(\frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{3} \right) = \sqrt[6]{2} \operatorname{cis} \left(\frac{17\pi}{12} \right)$$

Nota:

La ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0$$

tiene 2 soluciones en $\mathbb{C}$ dadas por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

cuyas soluciones pueden ser:

- Reales y distintas
- Reales e iguales
- Complejas conjugadas

Números complejos

Nota:

La ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0$$

tiene 2 soluciones en $\mathbb{C}$ dadas por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

cuyas soluciones pueden ser:

- Reales y distintas
- Reales e iguales
- Complejas conjugadas

Nota

$$\sqrt{-a} = \sqrt{a}i, \text{ si } a > 0.$$

Números complejos

Nota:

La ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0$$

tiene 2 soluciones en $\mathbb{C}$ dadas por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

cuyas soluciones pueden ser:

- Reales y distintas
- Reales e iguales
- Complejas conjugadas

Nota

$$\sqrt{-a} = \sqrt{a}i, \text{ si } a > 0.$$

- $\sqrt{-4} = 2i$

Números complejos

Nota:

La ecuación

$$ax^2 + bx + c = 0$$

tiene 2 soluciones en $\mathbb{C}$ dadas por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

cuyas soluciones pueden ser:

- Reales y distintas
- Reales e iguales
- Complejas conjugadas

Nota

$\sqrt{-a} = \sqrt{a}i$, si $a > 0$.

- $\sqrt{-4} = 2i$
- $\sqrt{-5} = \sqrt{5}i$